

Seminario 2 – Historias de Usuario





¿Qué son las HU?

"The story is the unit of functionality in an XP project. We demonstrate progress by delivering tested, integrated code that implements a story. A story must be understandable to customers, developer-testable, valuable to the customer, and small enough that programmers can build half a dozen in an iteration."

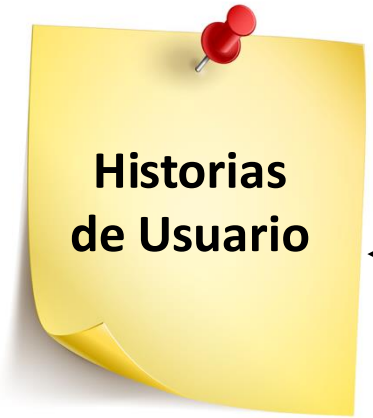
Beck, K.; Fowler, M.: "*Planning Extreme Programming*".



¿Qué son las HU?

COMUNICACIÓN







COLABORACIÓN



¿Qué son las HU?

Se pueden ver como una corta declaración de intención que describe algo que el sistema necesita hacer para el usuario.

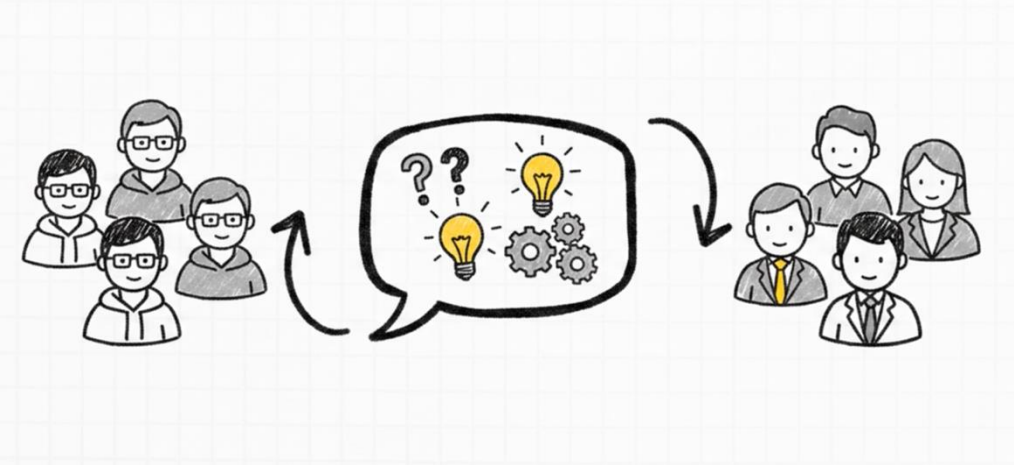
Es una descripción simple de una tarea concreta que aporta valor al usuario o al negocio.

Suelen obtenerse de las reuniones con los “stakeholders”.



¿Qué son las HU?

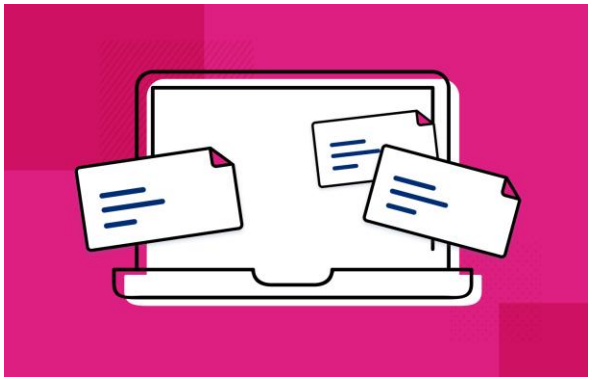
- Las historias tienen que ser **simples**, **cortas, fáciles de entender**, **de aceptar** y **recordar**, sin que tengan que escribirse todos sus **detalles**.

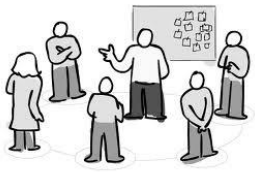




¿Qué son las HU?

- Se describen usando **tarjetas** (descripción escrita en **lenguaje del negocio** que identifica y recuerda el requisito y ayuda a la priorización).





¿Qué son las HU?







Objetivo de las HU

- El objetivo de las HU es principalmente, **lograr la interacción con el equipo y con el usuario**, por encima de documentar los requisitos que hay en el sistema.



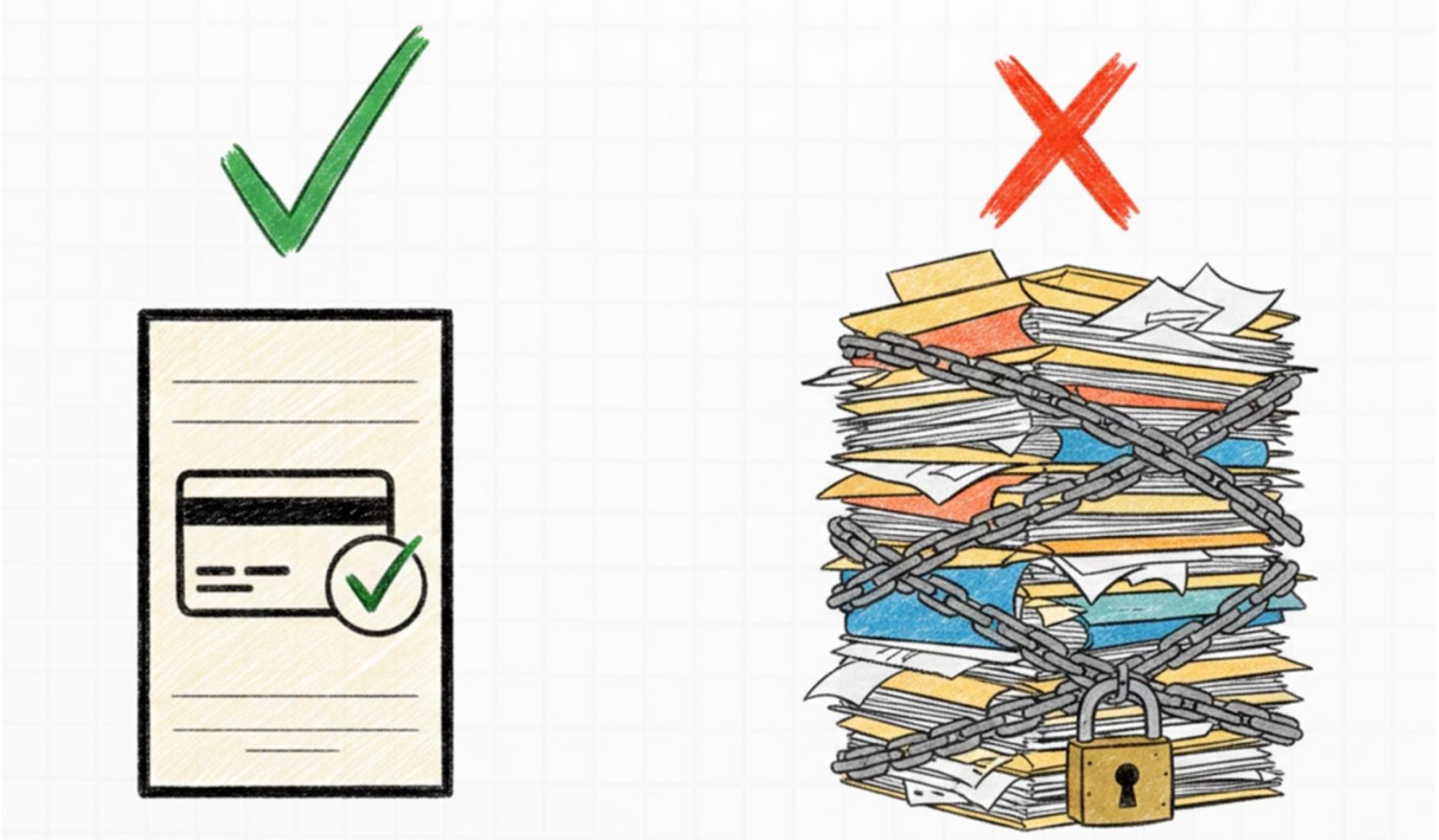


¿Qué no son las HU?

- ✓ No es un requisito del sistema (**algo que el sistema deba hacer .....**), hay que verlo más como algo negociable (**necesitaríamos hacer algo similar a esto ….**).
- ✓ Las historias de usuario **no son requisitos** del software, **son solo necesidades de un usuario**.
- ✓ las historias de usuario **no son una especificación detallada**, son "**promesas de una conversación**".



¿Qué no son las HU?





Casos de uso vs. Historias de usuario

CONCEPTO	CASOS DE USO		HISTORIAS DE USUARIO	
Objetivo		Modelar la interacción entre un "actor" y el sistema.		Redactar una descripción breve de una funcionalidad tal y como la percibe el usuario.
Estructura		Plantillas densas, múltiples páginas, conceptos técnicos.		1 ó 2 frases cortas y consistentes en el lenguaje del usuario.
Planificación		No se utilizan para planificar.		Se utilizan para planificar.
Agilidad		Requieren tiempo para análisis y la redacción de plantillas predefinidas		Se pueden escribir en pocos minutos.

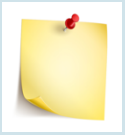
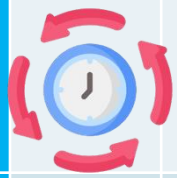


Casos de uso vs. Historias de usuario

CONCEPTO	CASOS DE USO		HISTORIAS DE USUARIO	
Comprensión		Suelen ser de difícil comprensión , incluso para personal técnico.		Fáciles de leer y comprender.
Mantenimiento		Documentos con cientos de páginas. Difíciles de mantener.		Muy fáciles de mantener.
Comunicación		Modelo textual asociado con diagramas: todo tiene que estar escrito.		Basada en la comunicación verbal y orientada a la colaboración y discusión para clarificar detalles.

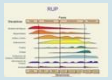


Casos de uso vs. Historias de usuario

CONCEPTO	CASOS DE USO		HISTORIAS DE USUARIO	
Soporte		Escrito en documentos con el objetivo de que estos sean archivados como documentos de referencia.		Escritas en tarjetas con el objetivo de que sean usadas directamente.
Duración		Puede ser implemento en varias iteraciones.		Debe ser implementada y probada en una única iteración.
Autores		Definidos por analistas, consultares, desarrolladores, etc		Posibilidad de ser definidas por usuarios y clientes.



Casos de uso vs. Historias de usuario

CONCEPTO	CASOS DE USO	HISTORIAS DE USUARIO
Pruebas	 La definición de pruebas se redacta en documentación separada.	 Contienen pruebas de aceptación en el reverso de la tarjeta.
Contexto	 Proporcionan una visión más general del Sistema y la integración en él.	 Proporciona una visión menos obvia, por eso las pruebas y el feedback de los usuarios son tan importantes en las metodologías ágiles.
Metodología	 Asociado con RUP	 Asociado con Programación Extrema.



¿Quién escribe las HU?



- **XP**: El **cliente.**
- **SCRUM**: El **Product Owner** (con ayuda de clientes, stakeholders, equipo de desarrollo).
- **En la realidad**: Cualquier **miembro del equipo de desarrollo con conocimiento suficiente en el dominio del problema.**



¿Quién escribe las HU?

- Los que pueden expresar las **necesidades reales** del sistema.
- Participar en las **reuniones** para detallarlas y priorizarlas.

  (Customer Team) ---- (Stakeholders)

  - Clientes reales (usuarios).
  - Product Manager.
  - Probadores.
  - Diseñadores de interacción.



¿Quién escribe las HU? (2)

- Hay que identificar y organizar a los usuarios del sistema. (Roles o personas)

Roles del sistema:

- Podemos usar una sesión de "Brainstorming" para definirlos.
- Definición de los roles. (Frecuencia de uso del software, objetivos que se plantean, forma habitual de acceso, etc.)



¿Quién escribe las HU? (3)

- Tabla de roles del sistema (Agencia de Viajes)





Formato de una HU

Cómo [rol], **Quiero** [característica/objetivo] ,
Para [valor de negocio/beneficio]

[**Cómo:**] **Quién** es el usuario o grupo de usuarios que participan en la historia, normalmente es un "rol de usuario", el que usará la funcionalidad" descrita por esta historia.

[**Quiero:**] Es la **actividad**, el eje de la historia, qué hace el usuario en la historia.

[**Para:**] Es el **propósito** de la historia, la meta que quiere alcanzar el usuario al ejecutar la historia.



Formato de una HU

Como [rol]...

Quiero [característica/ objetivo]...

Para [valor de negocio/ beneficio].

(Quién: El usuario o grupo que ejecutará la funcionalidad).

(Qué: La actividad central o eje de la historia).

(Por qué: El propósito o meta a alcanzar. ¡Hay que justificar el beneficio!).

Como [cliente], quiero [cancelar una reserva previa], para [evitar cargos si mis planes cambian].

NotebookLM



Ejemplos: Página Web de viajes

Como cliente, **quiero** reservar una habitación de hotel **para** garantizar mi estancia durante mis fechas de viaje y planificar mi viaje con tranquilidad.

Como cliente, **quiero** cancelar una reserva previa **para** poder realizar una nueva reserva en fechas o destinos diferentes que se adapten mejor a mi agenda.



Ejemplos: Página Web de viajes

Como cliente, **quiero** buscar hoteles cerca del mar **para** disfrutar de acceso rápido a la playa

Como cliente **quiero** planificar un viaje **para** estas vacaciones de navidad



Ejemplos: Página Web de viajes

Como cliente, **quiero** comparar las características y precios de dos hoteles **para** evaluar cuál de ellos ofrece la mejor relación calidad-precio según mis necesidades.

Como cliente, **quiero** filtrar los hoteles en los que admiten perros **para** descartar rápidamente los alojamientos que no acepten animales y no perder tiempo revisando fichas innecesarias.



Ejemplos: Página Web de viajes

Como planificador de viajes, **quiero** ver fotos de un hotel **para** verificar las instalaciones, la calidad de las habitaciones y asegurarme de que cumple con las expectativas de mis clientes antes de realizar la reserva.

Como planificador de viajes, **quiero** conocer las opiniones de otros viajeros **para** anticipar posibles inconvenientes y recomendar a mis clientes únicamente alojamientos con alta satisfacción comprobada.



Ejemplos de HU

- Un usuario puede buscar un libro insertando cualquier combinación de título o autor.
- Un usuario puede poner los libros en el carrito y sucesivamente comprarlos.
- Un usuario puede escoger acompañar el envío de un libro con su propia dedicatoria.
- Un supervisor puede ver un informe de las ventas realizadas en el día.
- Un usuario puede enviar información acerca de un trabajo a una amiga vía mail.



Elementos de una HU. “CCC”

- **Tarjeta (Card)**: Representa las 2-3 sentencias usadas para describir la intención de la HU.
- **Conversación**: Detalles sobre la HU obtenidos de la conversación con el usuario o cliente.
- **Confirmación**: Cómo el equipo confirmará que la HU ha sido implementada (Test de aceptación).

Ron Jeffries



Elementos de una HU. “CCC”



Tarjeta (Card)

2 o 3 frases que describen la intención. Es una promesa; si tiene demasiados detalles, limita la innovación y la charla.

Conversación (Conversation)

El verdadero trabajo. Detalles obtenidos del diálogo continuo entre el equipo de desarrollo y los stakeholders o clientes.

Confirmación (Confirmation)

Pruebas de aceptación. Cómo el equipo y el cliente sabrán sin ambigüedades que la historia está implementada y terminada.



Información en una HU

- Es una **descripción corta** que no incluye detalles.
- Los **detalles se trabajan** durante la etapa de **"Conversación".**
- Una tarjeta con demasiados detalles limita la conversación con el cliente.

Un cliente puede pagar un viaje usando una tarjeta de crédito.

Nota: Se pueden aceptar Visa, Master Card y American Express, discutir si se aceptan otras más.



Narración de la HU

¿Dónde están los detalles de las HU?

- Se describen en las **conversaciones** entre el equipo y los usuarios.





Narración de la HU

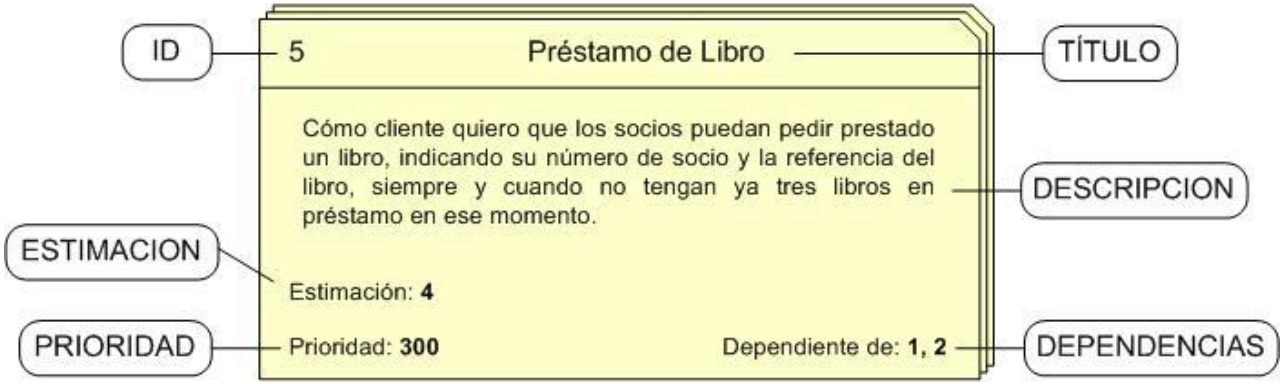
- Se delimita la parte a abordar por la HU usando las "**pruebas de aceptación**"
  - Flujos alternativos en la actividad.
  - Límites de aceptación.
  - Pruebas de aceptación por parte de los clientes.

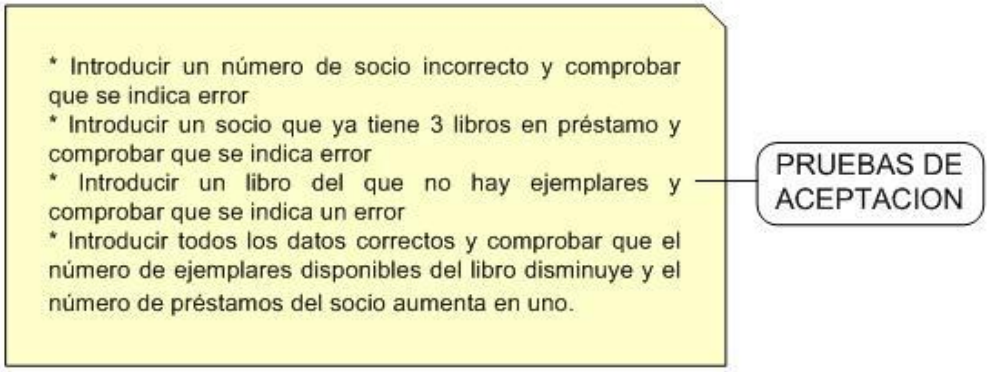




Tarjeta - Historias de Usuario

ANVERSO





REVERSO



Ejemplo de tarjeta con una HU

Historia de Usuario	
Número: 3	**Nombre:** Elaboración de Presupuesto
Usuario: Desarrollo Empresarial	
Modificación de Historia Nº: 0	**Iteración Asignada: 2**
Prioridad en Negocio: Media **(Alta/Media/Baja)**	**Puntos estimados:**
Desarrollador Encargado: Luis Ariel Castillo Estupiñan	
Descripción: Elaborar el presupuesto para la ejecución del evento. Depende de la disponibilidad presupuestal estipulada para la dependencia para el año vigente.	
Observaciones: El presupuesto está estipulado para la dependencia para el año, lo cual implica que para cada evento se tiene un máximo de recursos dependiendo de la naturaleza del mismo.	



Ejemplo de tarjeta con una HU

Historias de usuario

Como [cliente habitual], **quiero** [ver productos relacionados] **para** [ver si hay otros productos que me puedan interesar]

Condiciones de completitud

- *Los productos estarán ordenados por valoración y margen de beneficio.*
- *Cuando el usuario haga clic en un producto, se desplegará el detalle.*
- *Etc.*

Prioridad

70

Coste

5



Ejemplo de HU en Jira

Jira Software | Tu trabajo | Proyectos | Filtros | Paneles | Personas | Aplicaciones | Crear | Buscar

PracticasMDA2223
Proyecto de softw...

PLANIFICACIÓN
- Hoja de ruta
- Backlog
- Tablero

DESARROLLO
- Código
- Páginas de proye...
- Añadir acceso rápi...
- Configuración de...

Estás en un proyecto

Proyectos / PracticasMDA2223 / Añadir epic / PRAC-1

1

HU1- Inscribir socio

Adjuntar | Añadir una incidencia secundaria | Vincular incidencia

Descripción

Como directivo quiero inscribir un socio en la Peña para que forme parte de la misma

Criterios de aceptación

Nada

Actividad

Mostrar: Todo | Comentarios | Historial — Más recientes primero

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Tareas por hacer

Campos anclados

Haz clic en el icono situado junto a la etiqueta de un campo para anclarlo.

Detalles

Responsable	Sin asignar Asignarme a mí
Etiquetas	Ninguno
Sprint	Ninguno
Story point estimate	Ninguno
Informador	mlra

Creado hace 5 minutos
Actualizado hace 2 minutos

Configurar



Buscar detalles de la HU (Conversación)





Buscar detalles de la HU (Conversación)

- ✓ Las conversaciones son importantes porque **ayudan al equipo a comprender las necesidades y deseos del usuario y a producir soluciones creativas a los problemas**.
- ✓ Favorecen la solidez de las **relaciones entre los miembros del equipo y los usuarios**.
- ✓ Deben **reflejar la voz de todos los interesados** en el producto.



Pruebas de aceptación (Confirmación)

- ✓ Los criterios o pruebas de aceptación **son las condiciones que una historia de usuario debe cumplir para considerarse completada cuando es desarrollada y desplegada por el equipo.**
- ✓ Funciona como una **guía asegurando que lo que se construye** es realmente **lo que el negocio necesita.**
- ✓ **Claridad y precisión**: No deben dejar espacio a interpretaciones.
- ✓ **Independencia de la implementación**: No describen cómo hacerlo, sino qué resultado se espera.



Pruebas de aceptación (Confirmación)

- Se escriben en un **lenguaje del ámbito de negocios**.
- Aunque cualquiera puede escribir una prueba, el **Product owner** es el principal propietario de la prueba.
- Son **pruebas de caja negra** en el sentido de que sólo se verifican que las salidas del sistema cumplen las condiciones de satisfacción indicadas, sin preocuparse de cómo se consiguen los resultados.
- Se **implementan en el transcurso de la iteración en la que se implementa la propia historia de usuario.**



Pruebas de aceptación (Confirmación)

- Podemos añadir **pruebas de aceptación** mientras añadan **valor y claridad a la HU**.

- No hay que olvidar que el equipo de desarrollo realiza pruebas de unidad sobre los módulos que se desarrollen, independientemente de las pruebas de aceptación definidas.



Pruebas de aceptación (Confirmación)

Como cliente, **quiero** cancelar una reserva previa **para** poder realizar una nueva reserva en fechas o destinos diferentes que se adapten mejor a mi agenda.

- Comprobar que un Cliente Premium puede cancelar en el mismo día sin coste adicional.
- Comprobar que a un cliente No-Premium se le carga un 10% al cancelar el mismo día.
- Confirmar que se le envía un mail de confirmación al cliente.
- Confirmar que el hotel recibe notificación de la cancelación.



Pruebas de aceptación (Confirmación)

Como cliente **quiero** pagar un viaje usando una tarjeta de crédito **para** facilitarme el pago.

HU: Pagar viaje con tarjeta

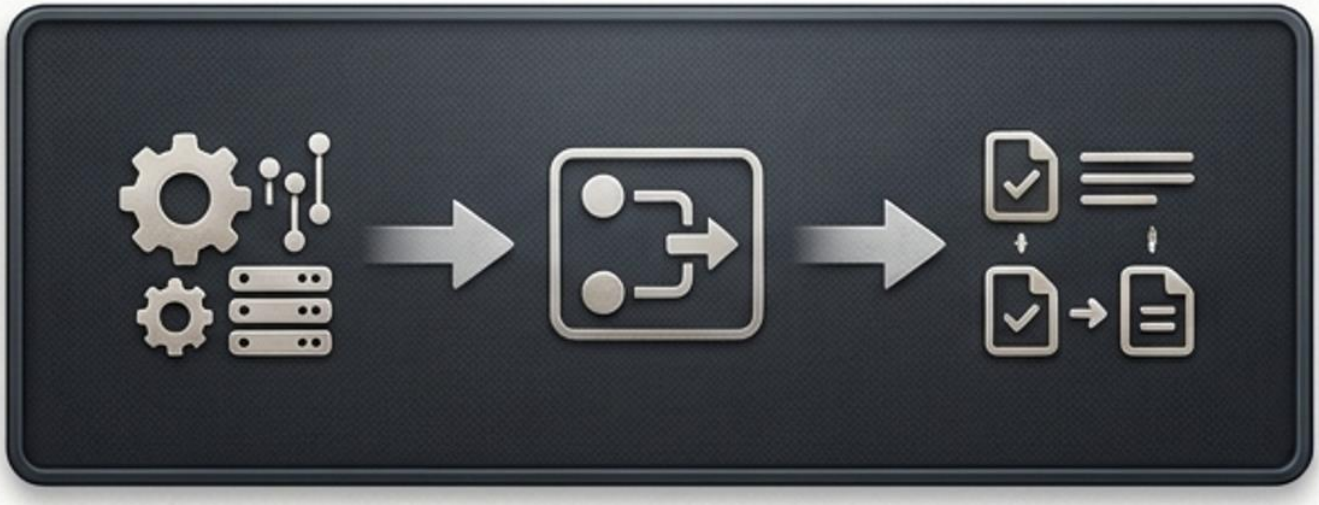
- ✓ Funciona con Visa, Mastercard y Amex.
- ✗ Falla (no permitida) con tarjeta Diner's Club.
- ✓ Rechaza una tarjeta expirada.
- ✓ Maneja correctamente diferentes montos de cargo.
- ✗ Falla con un número de tarjeta inválido o vacío.



Pruebas de aceptación (Confirmación)

Se podrían describir usando el formato (Behavior-Driven Development):

Dado [contexto] ➜ **Cuando** [acción] ➜ **Entonces** [resultado].





Pruebas de aceptación (Confirmación)

Formato (Behavior-Driven Development):

- **Dado** un sistema donde existe un usuario con nombre “idprueba”.
- **Cuando** alguien intenta registrarse con nombre “idprueba”.
- **Entonces** el sistema muestra un mensaje indicando que el nombre “idprueba” ya existe.



Características de las HU

- Son **cortas y fáciles de leer**, entendibles por los desarrolladores, interesados y usuarios.
- Representan **incrementos pequeños de funcionalidad valorada**, que puede ser desarrollada en un período de días o semanas.
- Son relativamente **fáciles de estimar** porque el esfuerzo de implementar la funcionalidad puede determinarse rápidamente.
- No se gestionan con documentos grandes o pesados, sino más bien en **listas organizadas** que pueden ordenarse más fácilmente y reordenarse a medida que se descubre nueva información.
- Necesitan **poco o ningún mantenimiento** y se pueden desechar con seguridad después de la implementación.
- Las historias de usuario, y el código que se crea a continuación, **sirven como documentación**, la cual también es elaborada de manera incremental.



HU terminada (Done)





HU terminada (Done)

- Definir qué significa que una HU está "**terminada**".
- La definición de "**terminado**" es un **acuerdo de calidad** entre los **desarrolladores** y los **clientes**.
- Se puede establecer una **definición** de "**terminada**" para **todas las HU** o un "**terminado**" específico **para algunas HU**.



HU terminada (Done)

- Aspectos a considerar en la definición de “terminada”:

✓	**Tipos de prueba y el grado de prueba (pruebas de unidad e integración).**
✓	**Código documentado, revisado y sin incidencias críticas.**
✓	**Entorno específico en que concluye el trabajo: en prepro, testing, producción.**
✓	**Nivel de documentación.**
✓	**Nivel de calidad del producto software (métricas, etc.)**
✓	**Criterios de aceptación comprobados y aprobados por el Product Owner.**



¿Por qué HU?

- Mantenemos una **relación cercana** con el **cliente**.
- Nos centramos en los **aspectos relevantes actuales** aplazando los detalles para cuando sean necesarios.
- **Desarrollo oportunista** (Requisitos emergentes).
- Facilita el **trabajo iterativo**.
- Buen tamaño para **planificar** y **estimar**.



Granularidad de las HU



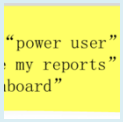
Temas. Grandes proyectos, peticiones globales sin más análisis ni detalles. Subproductos.

Planificador de viajes, gestor de ofertas de hoteles, sitio Web para socios.



Épicas. Súper historias de usuario, más concretas que los Temas. Conjunto de HU relacionadas entre sí.

Sistema de búsqueda para hoteles, anotador de satisfacción de instalaciones y viajes, filtros aplicados a las búsquedas, comparador avanzado de ofertas.



Historias de Usuario. Una manera simple de describir una tarea concisa que aporta valor.

Como cliente quiero buscar un hotel en una localidad determinada, como cliente quiero obtener un viaje una zona determinada y bajo un rango de precios, como socio quiero pagar la reserva de mi viaje usando una tarjeta de crédito.

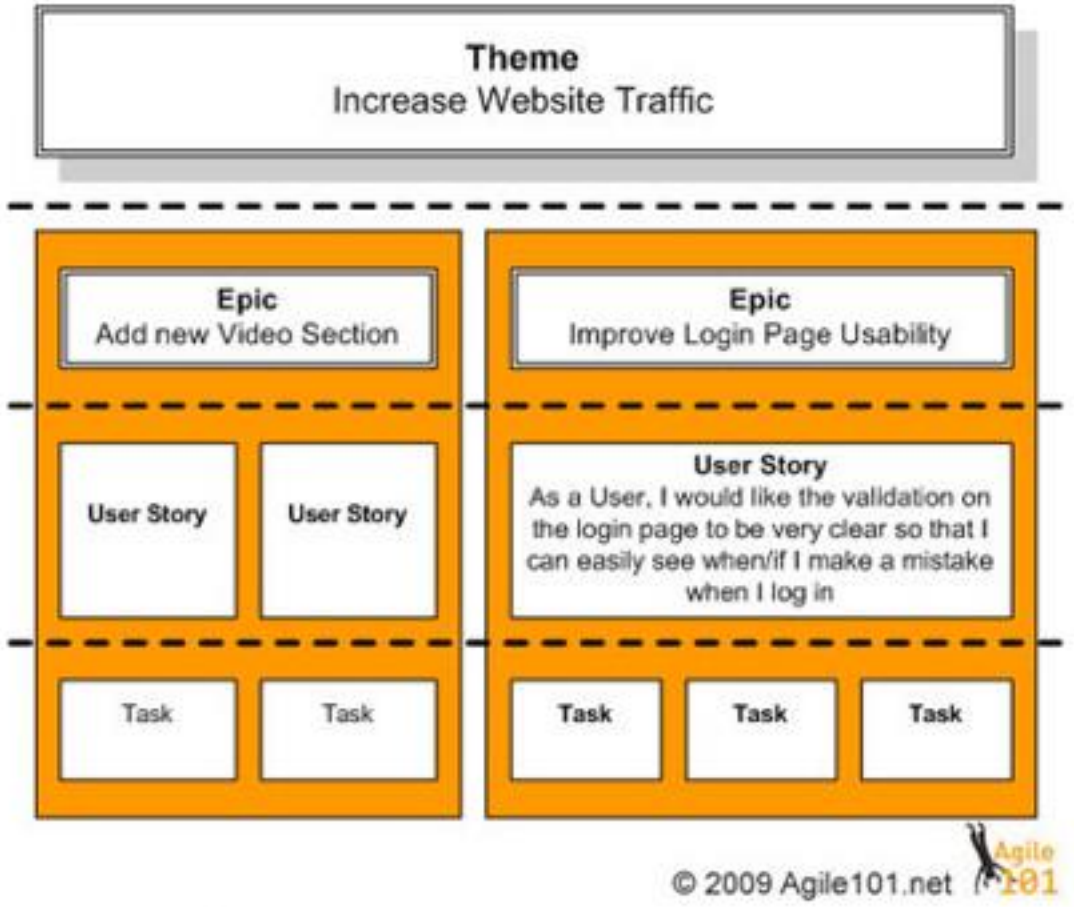


Tareas. Las HU pueden ser divididas en diversas tareas por necesidades técnicas o de desarrollo.

Crear la pantalla de presentación de resultados de la búsqueda de hoteles, crear los métodos de consulta a BBDD para que retornen resultados, mostrar mensaje si no se encuentran resultados con los criterios de búsqueda, probar integración del modulo de socios con el sitio Web.



Granularidad de las HU



The Hierarchy of Agile Requirement Formats - Themes, Epics, User Stories, Tasks



Requisitos no funcionales

- Describen **cualidades o restricciones** del sistema que no se relacionan de forma directa con el comportamiento funcional del mismo.



Se pueden aplicar:

- Al **sistema o producto en su conjunto**.
- A **determinadas funciones o características** del sistema.



Requisitos no funcionales

Los RNF pueden tratarse como:

- **Restricciones** asignadas a cualquiera de los **elementos que tratamos en las pilas de desarrollo** (Temas, Épicas, HU y Tareas).
- **Criterios de aceptación**.
- Como **parte de la definición de terminada (done).**
- **Documento de especificación específico** para los requisitos no funcionales globales al sistema.



Requisitos no funcionales: Ejemplos

- Como comprador, quiero que el sitio web esté **disponible el 98% de las veces que intento acceder a él** para poder realizar mi compra y no tener que buscar otro lugar para adquirir el producto.

- Como cliente de banca online, quiero **que el saldo de mi cuenta corriente se muestre en 5 segundos** cuando lo solicite para no frustrarme y poder ver si tengo fondos para pagar mis facturas.



Requisitos no funcionales: Ejemplos

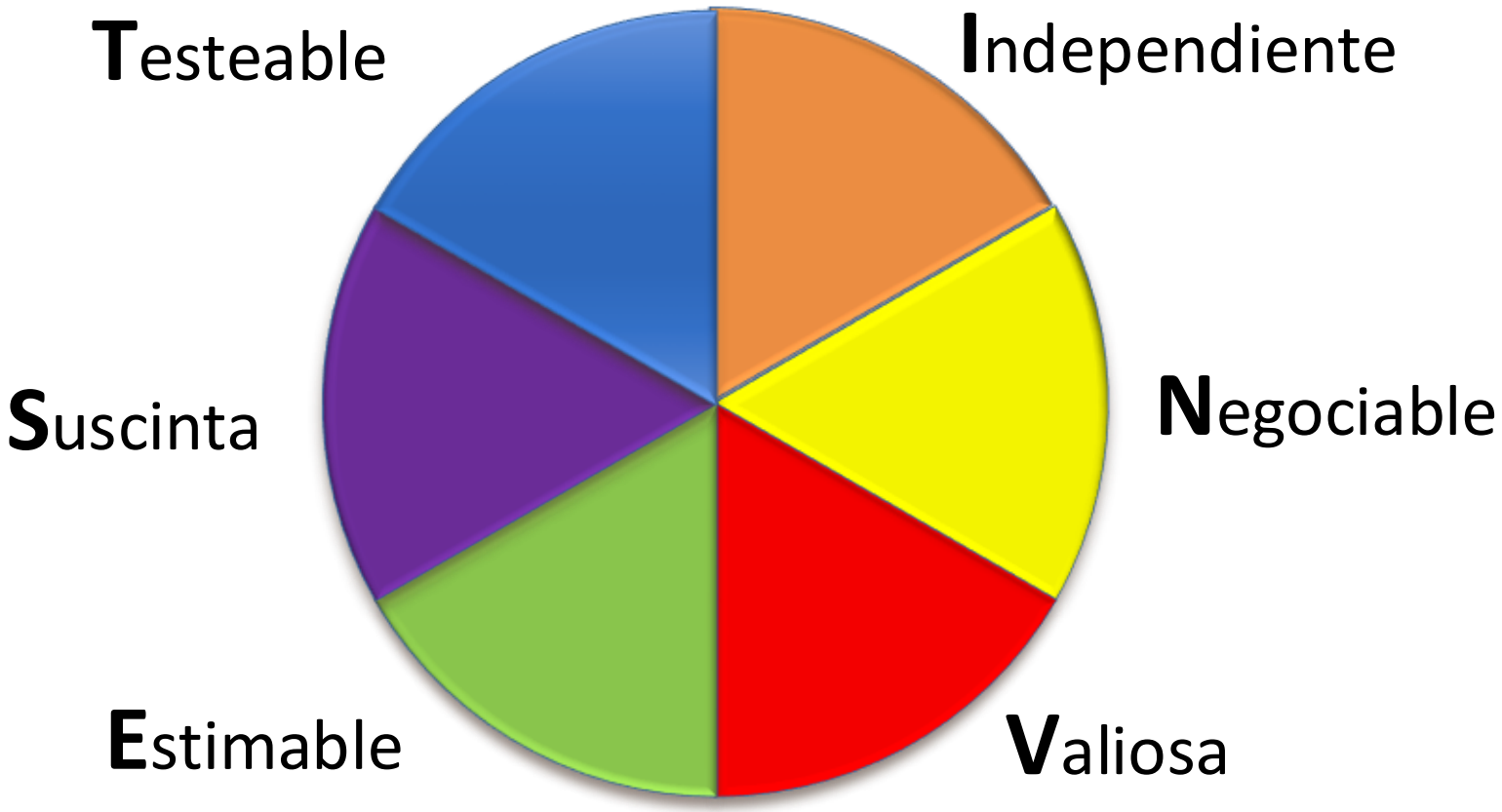
- Como analista financiero, quiero ver las transacciones mensuales de mis clientes para poder aconsejarles sobre su salud financiera.

Criterios de aceptación:

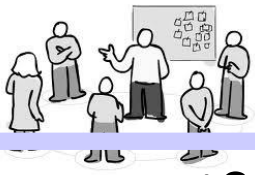
- **El sistema muestra todas las transacciones que cumplen los parámetros de búsqueda en los 10 segundos siguientes a la recepción de la solicitud.**
- **Las transacciones de los clientes etiquetados como confidenciales sólo se muestran a los usuarios con nivel de seguridad 2.**



Modelo I.N.V.E.S.T.



[Bill Wake]



Modelo I.N.V.E.S.T.

¿Cuándo consideramos que una historia de usuario es buena?

Independiente: Una historia debería ser independiente de otras (lo más posible).

Negociable: Las HU no son un contrato o un requerimiento que el software debe implementar.

Valiosa: Tiene que tener valor para el cliente (para el usuario o para el comprador). El cliente las escribe, no son un contrato y son negociables.

Estimable: Para permitir que se pueda priorizar y planificar la historia.

Suscinta: Una buena historia debe ser pequeña en esfuerzo (2-3 personas/semana de trabajo).

Testeable: Una historia necesita poder probarse para que ocurra la etapa de "Confirmación".



Modelo I.N.V.E.S.T.

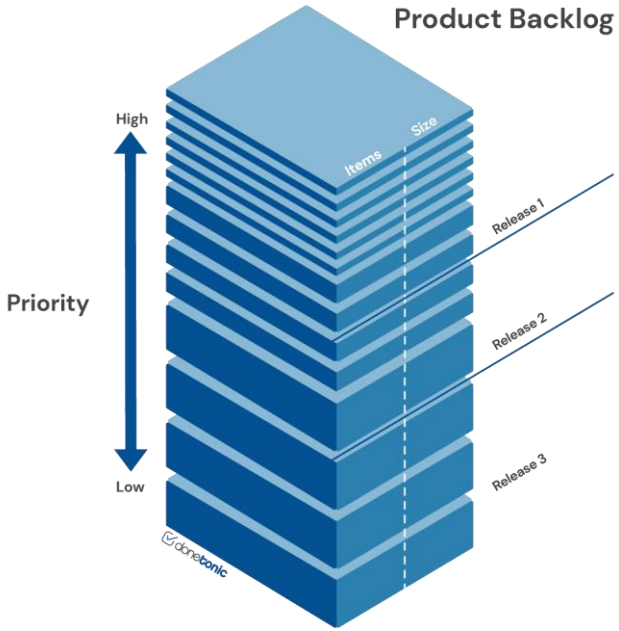
I	**Independiente**	¿Puede sostenerse por sí misma sin depender rígidamente de otras historias?
N	**Negociable**	¿Es una propuesta abierta a la discusión colaborativa en lugar de un contrato fijo?
V	**Valiosa**	¿Aporta un beneficio tangible, demostrable e identificable al usuario o al negocio?
E	**Estimable**	¿Tiene el equipo suficiente información y contexto para calcular su complejidad?
S	**Small (Pequeña)**	¿Es lo suficientemente compacta para completarse con éxito dentro de un solo Sprint?
T	**Testeable**	¿Posee criterios de aceptación claros que permitan validar su correcto funcionamiento?

[Bill Wake]



Pila de producto (Product backlog)

"**Lista priorizada de HU** que contiene toda la funcionalidad deseable del producto".



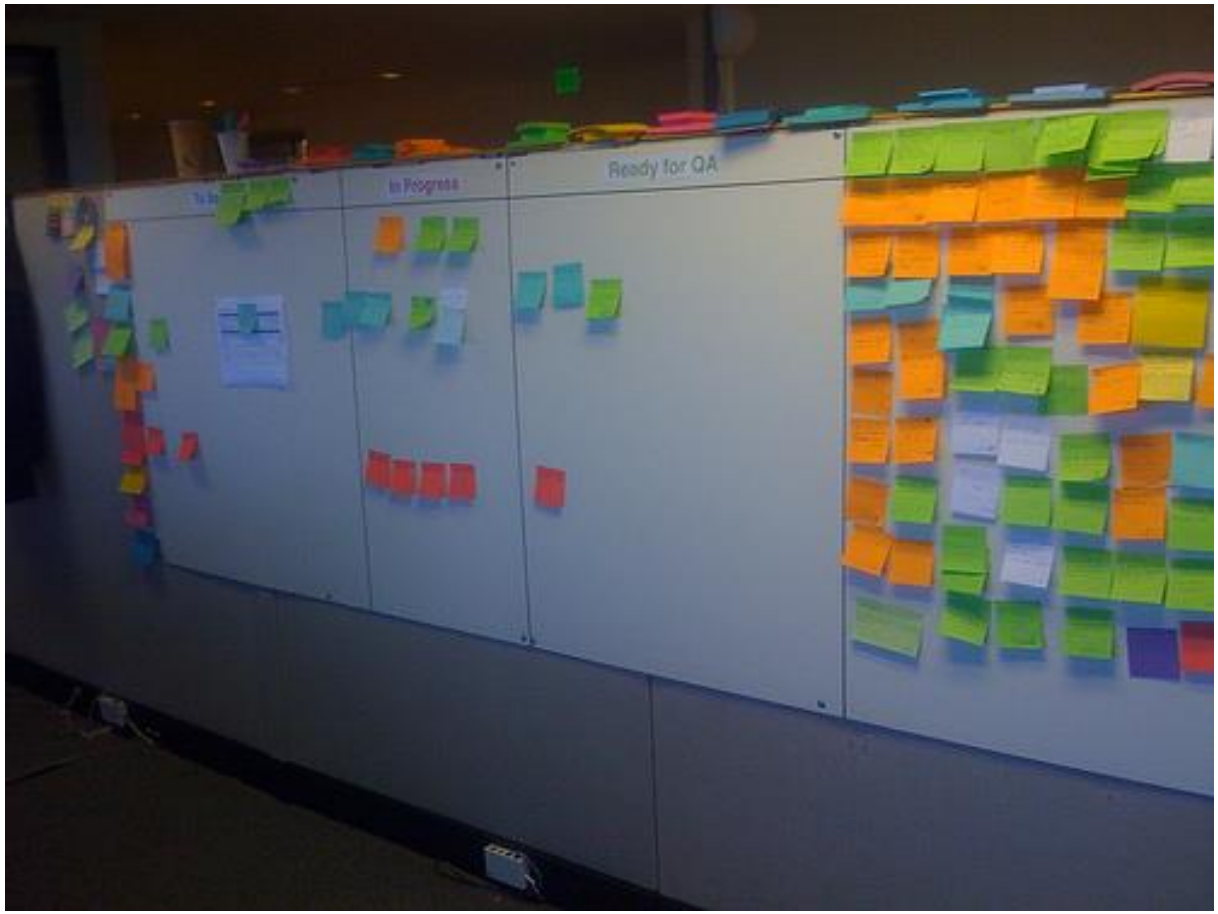


Pila de producto (Product backlog)

- **Prioridad.** Valor que le da el cliente a la HU (Medida en la que permite satisfacer sus necesidades).
- Cubre **todas las funcionalidades necesarias**.
- Se **revisa/actualiza** frecuentemente.
- Es una herramienta de **planificación y gestión.**



Mapa de historias de usuario

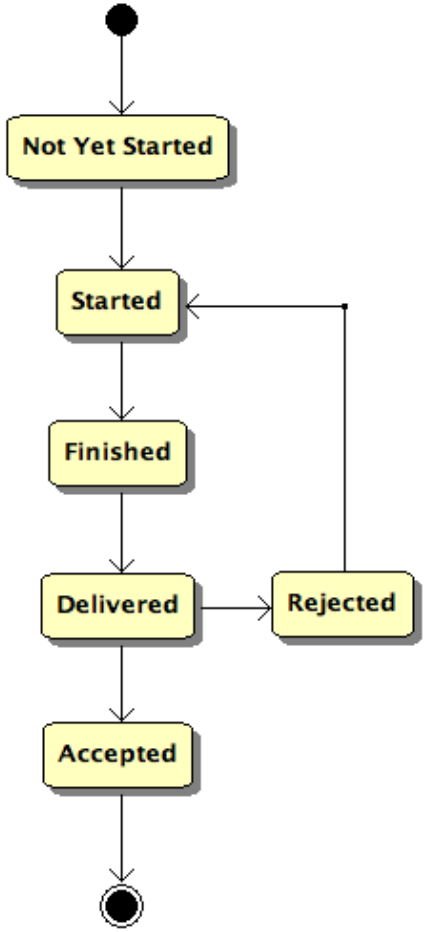






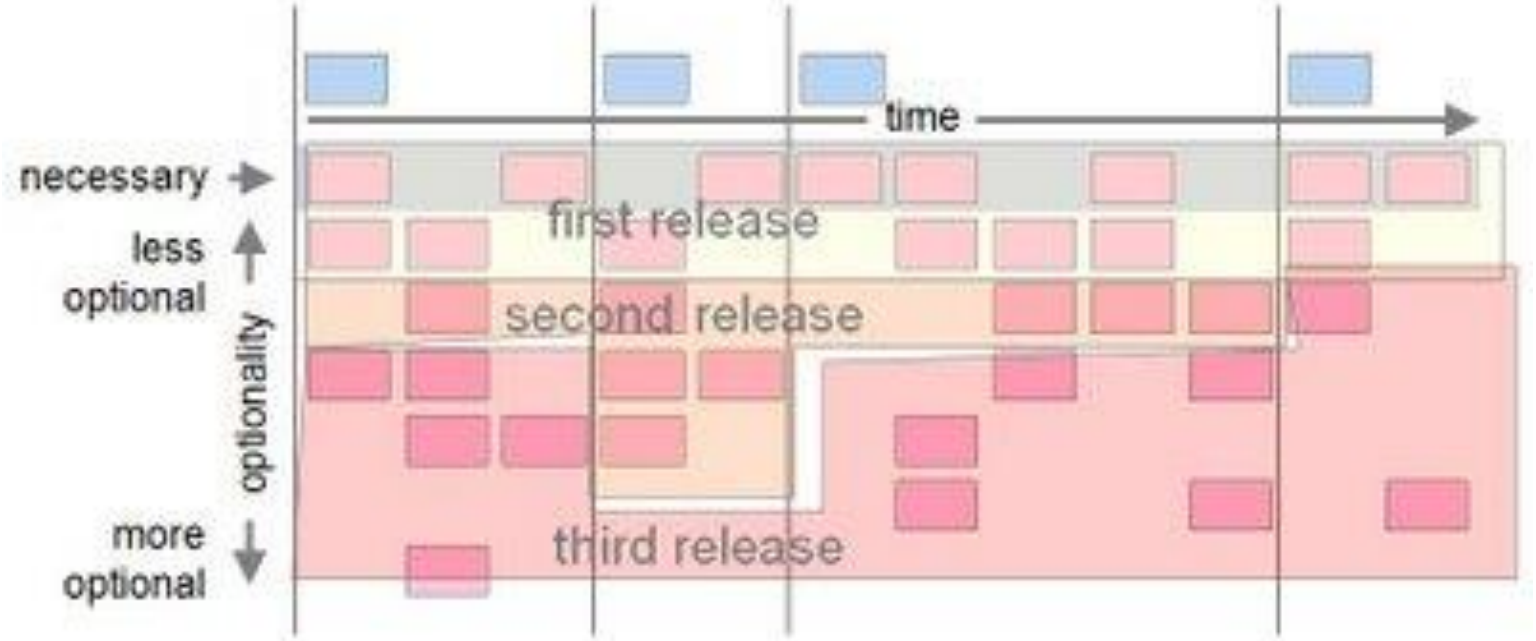
Mapa de historias de usuario (2)

Story	To Do	In Process	To Verify	Done
As a user, I... 8 points	Code the... 9; Test the... 8; Code the... 2; Code the... 8; Test the... 8; Test the... 4	Code the... DC 4; Test the... SC 8	Test the... SC 6	Code the...; Test the...; Test the...; Test the... SC 6
As a user, I... 5 points	Code the... 8; Test the... 8; Code the... 4; Code the... 6	Code the... DC 8		Test the...; Test the...; Test the... SC 6





Mapa de historias de usuario (3)





Mapa de historias de usuario (4)

Product Backlog

Lista de HU a tratar en el proyecto

Id.	Descripción	Prioridad	Estimación	Criterio de validación	Sprint
1	Actualización de datos generales de los empleados	1	3	Se dispondrá de los kardex actuales de empleados	1
2	Cálculo automático de antigüedad de los empleados según fecha de ingreso a la empresa	5	2	Los datos iniciales deberán ser similares a los kardex de empleados	1
3	Permitir la acumulación máxima de dos gestiones de vacaciones	6	2	Las vacaciones más antiguas caducan	2
4	Registro de las vacaciones solicitadas de los empleados	2	3	El registro deberá permitir tomar días enteros o medios días de vacación	1
5	Cálculo automático de la fecha de conclusión de la vacación de acuerdo al número de días solicitados	7	2	Considerar días laborales para el cálculo. Identificar automáticamente sábados y domingos y considerar los feriados	2
6	Registro de días feriados	3	2	De acuerdo a los feriados establecidos en el país y la empresa.	1
7	Permitir la autorización previa de la solicitud de vacación por parte del jefe de área.	8	2	Deberá aprobarse previo a su procesamiento en el área de Personal	3
8	Procesamiento de la solicitud de vacación en el área de Personal, actualizando el saldo de vacaciones del empleado	9	2	Considerar los días disponibles de vacación del empleado	2
9	Emisión de comprobantes de vacaciones	10	2	Usar formulario establecido	
10	Actualización de personal autorizado para la aprobación de solicitudes	4	3	Listo provista por la gerencia	1
11	Recordatorio de vacaciones acumuladas en riesgo de vencimiento.	11	2	Se deberá emitir un listado de las vacaciones acumuladas de los empleados que están a punto de caducar por tener una acumulación mayor a dos años.	3
12	Emisión de informes de personal en vacación para un periodo.	12	5		3



Proceso de definición de las HU

- **Toma de requisitos** en reuniones con usuarios/clientes (Entrevistas, cuestionarios, observación).
- Informar de la **visión general** transmitida por el cliente.
- **Crear** HU (reuniones de escritura de HU).
- **Priorizar** las HU.
- Actuar sobre cada HU mediante un **estudio funcional y técnico** realizado en equipo (Conversación).
- Definir criterios de **aceptación.**
- **Estimar** el tamaño de las HU.
- **Descomponer** las HU en tareas.



Priorización de las HU

- ✓ **Priorizar** las historias de usuario **es un paso crítico**.

- ✓ Ayuda a determinar el orden en el que se deben desarrollar las historias para brindar el mayor valor a los usuarios finales y al negocio lo más rápido posible.





Priorización de las HU

- Priorizar las HU en base al **valor para el cliente** (Valor de Negocio).
- **Valor para el usuario**: HU importante para un número alto de usuarios e HU importante para un número pequeño de usuarios importantes.
- Tener en cuenta el **riesgo e incertidumbre**.
- **Dependencia:** HU muy relacionadas con otras HU priorizadas previamente.
- Tener en cuenta el tamaño y esfuerzo
- La prioridad puede cambiar el tamaño no.



Priorización de las HU

- **Requeridas o críticas**. Sin las cuales la solución no puede vivir (entregas primeras del proyecto).
- **Importantes.** Sin las cuales el sistema puede vivir durante algún tiempo (entregas intermedias del proyecto).
- **Opcionales.** Si hay tiempo y presupuesto se construyen. (entregas finales del proyecto).
- **No se construirán**. Por restricciones de presupuesto o de tiempo o no tienen ningún valor para el negocio.

Las HU pueden ser **negociadas** con el cliente y van a evolucionar a lo largo del proyecto.



Priorización de las HU

- Método MoSCoW
  - *Must*, se debe completar este requerimiento para finalizar el proyecto.
  - *Should*, se debe completar este proyecto por todos los medios, pero el éxito del proyecto no depende de él.
  - *Could*, se debería completar este requerimiento si su implementación no afecta a la consecución de los objetivos principales del proyecto.
  - *Would*, se puede completar este requerimiento si sobra tiempo de desarrollo (o en futuras versiones del mismo).



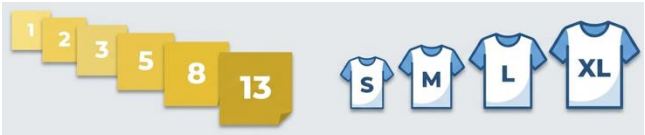
Estimar el tamaño de las HU

Estimación. “Puntos de historia” o “Días ideales”

- Puntos de Historia: Tamaño relativo de una historia comparado con otras historias estimadas por el mismo equipo.(esfuerzo necesario + complejidad + riesgo + …)

- Días ideales: Un día de trabajo sin interrupciones.

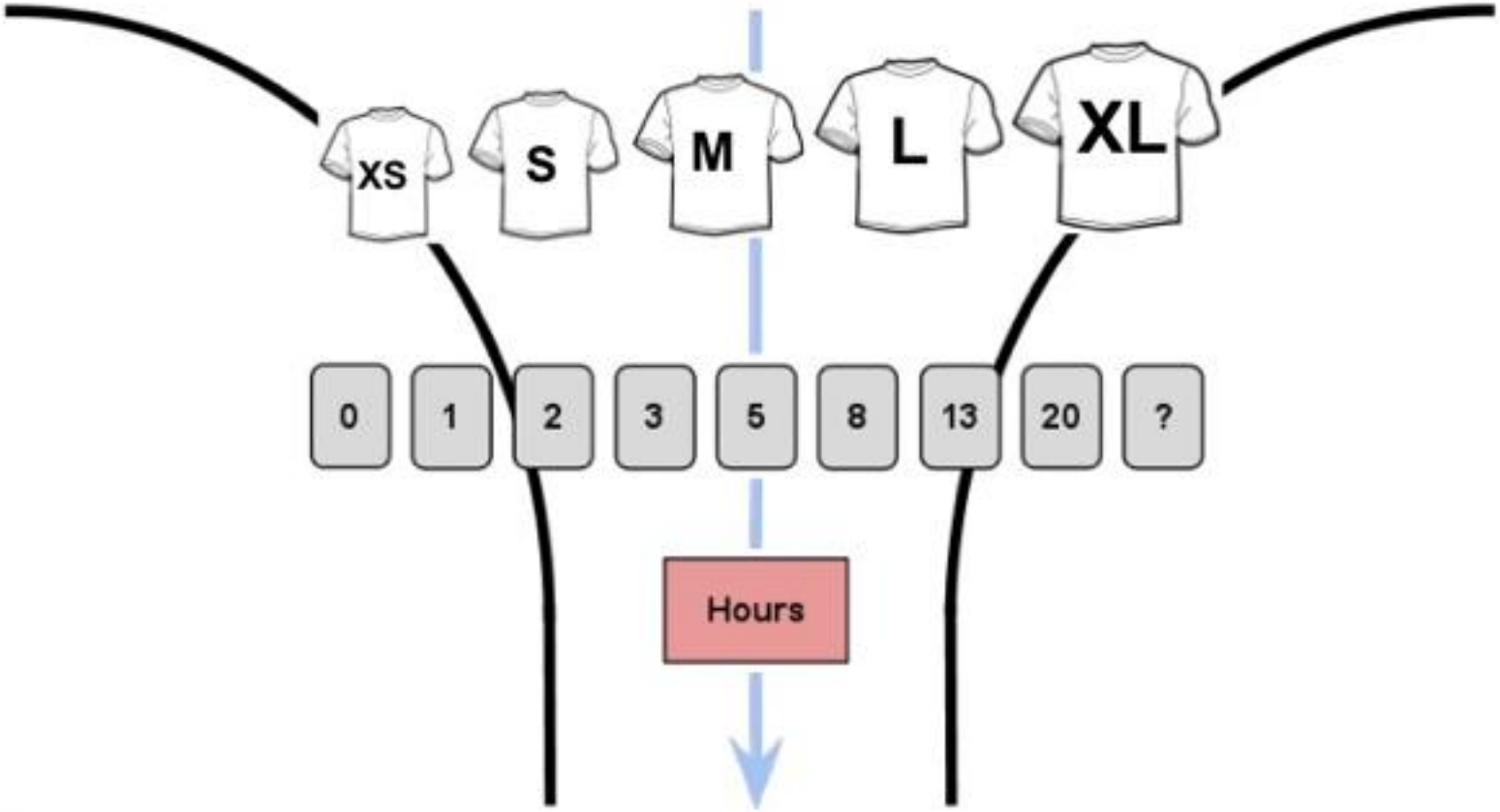
- Estimado por el equipo de desarrollo.





Estimar el tamaño de las HU

Cono de Incertidumbre





“Planning poker” (El juego de la planificación)

- **Técnica** para realizar una **estimación en base al consenso entre los estimadores**.
- Un mazo típico contiene tarjetas mostrando la Secuencia de Fibonacci (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89) o (0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100)





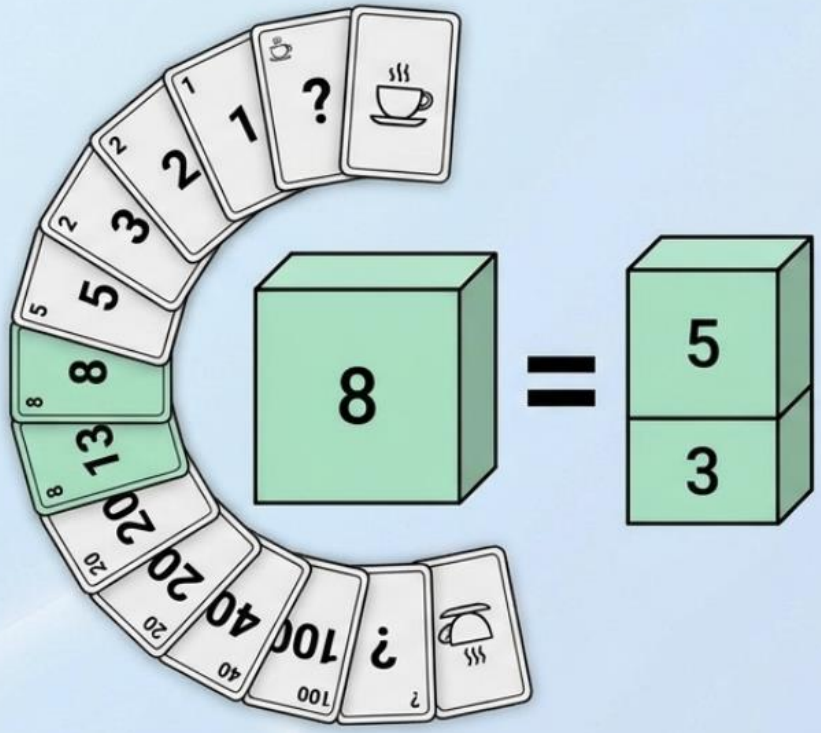


“Planning poker” (El juego de la planificación)

- Existe un moderador que no estima y gestiona la reunión.
- El desarrollador con más conocimiento de una determinada característica proporciona una breve introducción sobre la misma. El equipo tiene la oportunidad de hacer preguntas y discutir para aclarar los supuestos y riesgos.
- Cada persona coloca una carta del mazo boca abajo representando su estimación. Todo el mundo muestra sus cartas a la vez.
- A las personas con estimaciones fuera del promedio (altas y bajas) se les da un tiempo para ofrecer su justificación para la estimación y la discusión continúa.
- Se repite el proceso de cálculo hasta que se alcance un consenso.
- Se asegura de respetar los tiempos asignados a cada estimación, permitiendo hacer de esta reunión un ejercicio productivo y eficiente.

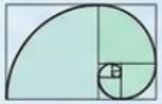


“Planning poker” (El juego de la planificación)





1. Conversación: El desarrollador con más conocimiento introduce la funcionalidad; el equipo aclara supuestos y riesgos.



2. Dimensión Relativa: No se miden horas, se mide el esfuerzo relativo usando la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13...).



3. Consenso sin Anclaje: Todos eligen su carta boca abajo y la revelan a la vez.

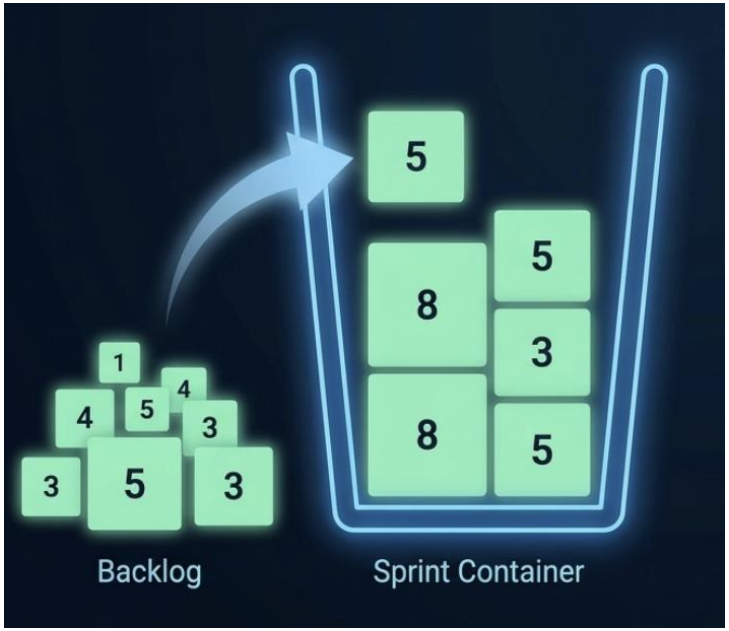


4. Alineación: Si hay disparidad (ej. un 2 y un 13), los extremos discuten. El objetivo real no es el número, sino alinear el conocimiento para descubrir riesgos ocultos.



Velocidad del equipo

- Es la cantidad de **puntos de historia** que un equipo puede completar en una **iteración.**





Velocidad del equipo

- Se calcula por observación en varias iteraciones del proyecto.
- Permite **planificar las HU** que se abordaran en una iteración.





Velocidad del equipo

- Calcular la velocidad:
  - Utilizar **datos históricos** (“el tiempo que hizo ayer”).
  - Ejecutar **una iteración inicial y utilizar la velocidad de esa iteración**.
  - Hacer un **pronóstico** (“**el cálculo de recursos**”).



Cálculo de la Velocidad: Cálculo de recursos

- Partimos de un equipo de desarrollo de 5 miembros.
- Las iteraciones las vamos a realizar de 2 semanas.

  1 iteración = 10 días de trabajo
- En nuestro entorno de trabajo estimamos que:

  1 PH = 1 día de trabajo ideal

  Todos los miembros del equipo trabajan las mismas horas.

La **velocidad** del equipo de trabajo:

5 programadores * 10 días de trabajo = 50 días de trabajo por iteración

Vamos a considerar un factor de dedicación del 80 %

Velocidad = 50 * 80% =40 PH



Planificación de Iteraciones

Asignar HU a las iteraciones dentro de cada una de las entregas de software

Story	Story Points
Story A	3
Story B	5
Story C	5
Story D	3
Story E	1
Story F	8
Story G	5
Story H	5
Story I	5
Story J	2

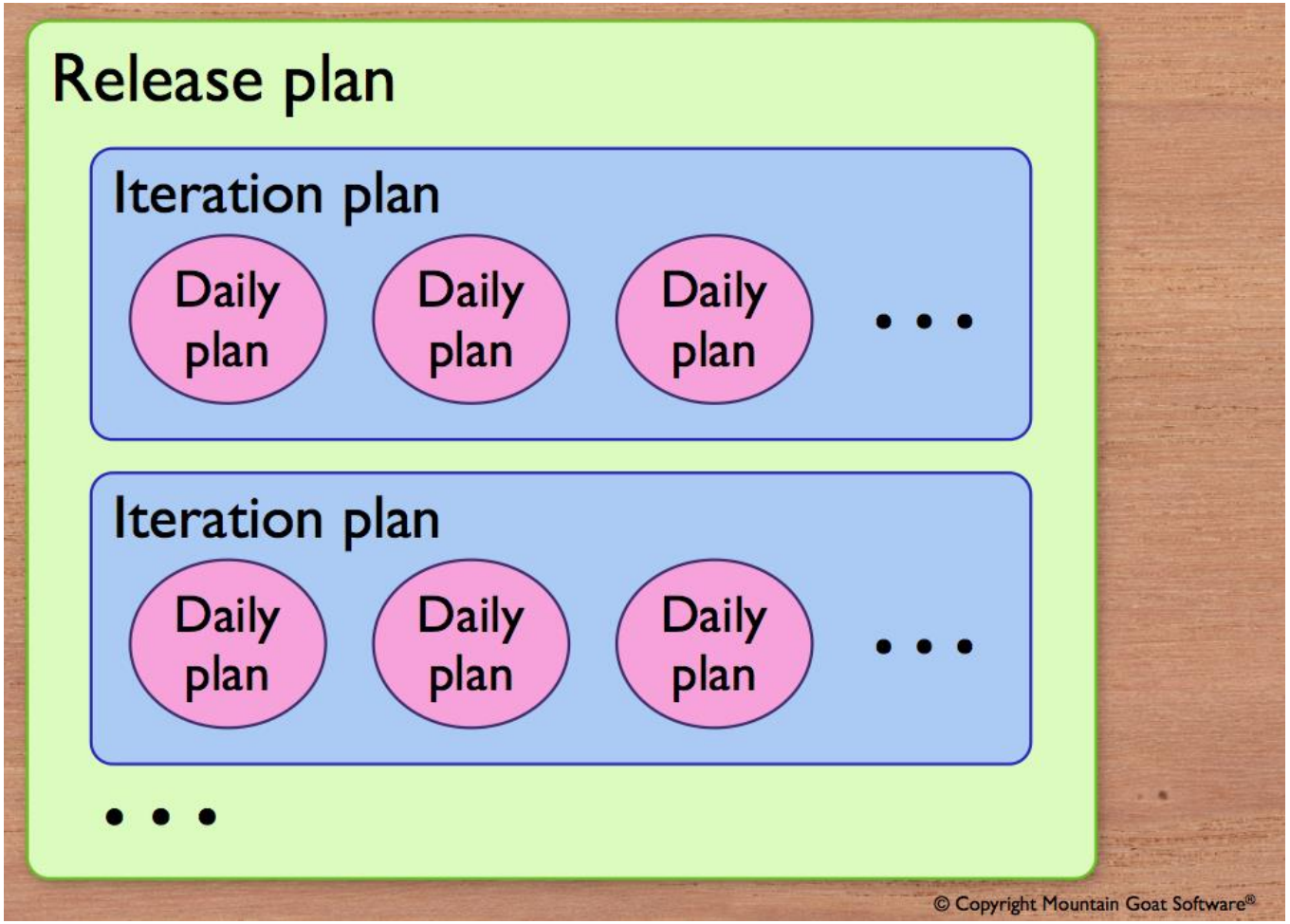
Velocidad del equipo = 13

Iteration	Stories	Story Points
Iteration 1	A, B, C	13
Iteration 2	D, E, F	12
Iteration 3	G, H, J	12
Iteration 4	I	5

Iteration	Stories	Story Points
Iteration 1	A, B, C	13
Iteration 2	D, E, F	12
Iteration 3	G, H, Y	13
Iteration 4	J, Z	4



Planificación de Iteraciones





Descomposición de una HU en tareas

- Las HU hay que descomponerlas en **tareas** que puedan ser **tratadas de forma individual por el equipo de desarrollo**.
- La **duración de una tarea debe estar entre medio día a 3 ó 4 días de trabajo**.
- Una vez terminada la tarea se debe **generar un producto entregable**.
- No dedicar mucho tiempo a **estudiar detalles de las tareas**.
- Incluir **tareas de prueba** y **automatización**.



Descomposición de una HU en tareas

HU: **Como administrador quiero realizar un mantenimiento de los clientes de la empresa para tenerlos actualizados**

- Construir la IU.
- Construir la lógica de negocio.
- Construir la capa de datos.

- Implementar añadir usuario.
- Implementar modificar usuario.
- Implementar eliminar usuario.
- Realizar pruebas de añadir/modificar/eliminar usuario.



Descomposición de una HU en tareas

HU: **Como cliente, quiero buscar un hotel para alojarme**

- Codificar la pantalla de búsqueda básica.
- Codificar la pantalla de búsqueda avanzada.
- Codificar las pantallas de resultados.
- Escribir las consultas SQL para las búsquedas.
- Documentar la nueva funcionalidad en manuales y ayudas.
- Realizar las pruebas de aceptación.



Patrones para partir HU grandes

1. División por pasos del flujo de trabajo.

Identificamos los pasos que realiza el usuario para hacer una actividad e implementamos esos pasos de una forma incremental.

Como un vendedor, quiero publicar los nuevos programas de precios para los clientes.

- … quiero publicar los programas de precios en la página principal.
- … quiero enviar un mensaje a cada cliente con los nuevos precios, usando el portal web.
- … quiero enviar la lista de precios actualizados con descuentos personalizados a cada uno de los clientes.

http://www.richardlawrence.info/2009/10/28/patterns-for-splitting-user-stories/



Patrones para partir HU grandes

2. División por reglas de negocio

Si una HU incluye varias reglas o condiciones de negocio crear historias separadas para cada regla o condición.

Como cliente de un banco, quiero retirar dinero de un cajero para poder tener efectivo.

- … quiero que se me impida retirar dinero si no tengo suficiente saldo para que mi cuenta no quede en negativo.
- … quiero estar limitado a retirar un máximo de 1000 € por día, para evitar retiros excesivos y garantizar la seguridad de la cuenta.



Patrones para partir HU grandes

3. El mayor esfuerzo de desarrollo

Algunas veces podemos partir una HU en varias partes de forma que las primeras tendrán un mayor esfuerzo de desarrollo y las siguientes van a consistir en añadir mayor funcionalidad.

Como un usuario, quiero poder cambiar la tarifa de electricidad que se me aplica usando un selector en la página de cliente.

- … quiero usar la tarifa de medida de uso de electricidad.
- … quiero usar la tarifa de prepago.
- … quiero usar las tarifas de descuento.



Patrones para partir HU grandes

4. Sencillo / complejo

Si durante la descripción de la HU cada vez se va complicando y parece ser más larga, hay que parar y preguntarse, ¿qué es lo más simple que podría funcionar?. Luego podremos añadir variaciones y complejidad sobre nuevas HU.

Como un usuario, quiero tener siempre el precio más bajo de un producto.

- … teniendo en cuenta el proveedor que de el precio más bajo.
- … avisando de posibles ofertas que van a aparecer en el futuro próximo.



Patrones para partir HU grandes

5. Variaciones en datos

Las variaciones sobre los datos a usar pueden ser un origen de aumento de la complejidad.

Como un administrador, quiero enviar mensajes a los clientes.

- … en inglés.
- … en español.



Patrones para partir HU grandes

6. Métodos de entrada de datos (Vista del IU)

Muchas veces la complejidad está en el IU más que en la funcionalidad. Podemos empezar con una funcionalidad básica y añadir posteriormente una interacción más rica.

Como amante de la música, quiero escuchar mis listas de reproducción para poder disfrutar de mis canciones favoritas

- …quiero escuchar mis listas de reproducción en el navegador de mi escritorio para poder disfrutar de mis canciones favoritas mientras trabajo
- …quiero escuchar mis listas de reproducción en mi aplicación móvil para poder disfrutar de mis canciones favoritas mientras estoy corriendo



Patrones para partir HU grandes

7. Niveles de calidad del sistema

Muchas veces las primeras implementaciones no son lo suficientemente eficientes como podrían ser. El equipo puede aprender mucho del desarrollo y posteriormente darle un mayor valor al cliente.

Como usuario, quiero navegar por el catálogo de productos para poder encontrar los artículos que quiero comprar.

- …. quiero cargar rápidamente el catálogo de productos para poder navegar sin demoras.
- … quiero que los lectores de pantalla puedan acceder al catálogo de productos para poder buscar productos incluso si tengo problemas de visión.



Patrones para partir HU grandes

8. Operaciones múltiples

Operaciones como gestionar, administrar, controlar pueden ser divididas en múltiples operaciones.

Como un usuario, quiero poder gestionar mi cuenta.

- … darme de alta como cliente.
- … editar los parámetros de la cuenta.
- … cancelar la cuenta.
- … añadir más dispositivos a la cuenta que tengo asociada.



Patrones para partir HU grandes

9. Escenarios de un caso de uso

Si partimos de un estudio de casos de uso, podemos partir cada uno de ellos en escenarios individuales.

Como un usuario, quiero poder gestionar mi cuenta.

- … darme de alta como cliente.
- … editar los parámetros de la cuenta.
- … cancelar la cuenta.
- … añadir más dispositivos a la cuenta que tengo asociada.



SPIKE

Tipo de HU usada para **gestionar una dificultad técnica**. Tiempo necesario para **reducir un riesgo o una incertidumbre** de un problema técnico o para **aumentar la seguridad sobre una estimación** de una HU.

SPIKE Técnico: Analizar varias aproximaciones técnicas en el dominio de la solución del problema.

- Decidir si comprar o desarrollar algo para la solución.
- Evaluar el rendimiento de una solución propuesta.
- Evaluar el impacto de carga de una nueva HU.

SPIKE Funcional: Si hay una incertidumbre importante en cómo el usuario debe interactuar con el sistema.



SPIKE

Puede darse por:

- El **equipo no tiene suficiente conocimiento sobre un dominio** y usamos la HU para familiarizarnos con el dominio o una tecnología nueva.
- Tenemos **una HU grande y la estimación necesita ser partida en trozos y analizar lo que implica**.
- La HU tiene **riesgos técnicos y el equipo necesita realizar un prototipo o algo de desarrollo para ganar confianza** en el desarrollo o el diseño a realizar.
- La **HU tiene riesgo funcional y no está claro como tiene que actuar el sistema con usuarios** para alcanzar los objetivos planteados.



Ejemplos de SPIKE

Como un cliente, quiero ver el gasto que he tenido de electricidad en un histograma, de forma que pueda comprender el gasto realizado y el que se prevé que gaste.

- **SPIKE Técnico**. Investigar cuánto tiempo se tarda en actualizar una pantalla personalizada con el uso actual y los requisitos de comunicación y de gestión que tendrá.

- **SPIKE Funcional**. Realizar un prototipo de histograma en el portal web y obtener realimentación de varios usuarios sobre la forma de presentar la información.



Reglas sobre SPIKE

- Se **tratan como otras HU** (las ponemos en el backlog, las priorizamos, las estimamos, etc.)
- Su **resultado no es código**, es **información útil para otras HU**. Debe generar una decisión, un prototipo, una demostración de un diseño, o una solución parcial de un problema.
- La **solución de un SPIKE debe ser demostrable al equipo de desarrollo**.
- Un SPIKE, como cualquier HU, **debe ser aceptada usando criterios de aceptación definidos en la HU**.
- Puede ser **interesante dejar la resolución del SPIKE para una interacción diferente a la de la HU que lo creó.**



Patrones para partir HU grandes





Partir HU Grandes

Gestionar Usuarios 13	Registrar un nuevo Usuario 3	Registrar un nuevo Usuario 3
Generar factura en HTML, PDF o Excel	Editar un Usuario existente 5	Editar un Usuario existente 5
Como operador quiero saber que usuarios están conectado en el sistema	Buscar un Usuario 3	Generar factura en HTML, PDF o Excel
Como administrador quiero poder tener 100 usuarios simultáneos	Borrar un Usuario 5	Como operador quiero saber que usuarios están conectado en el sistema
Administración manual del sistema de usuarios	Generar factura en HTML, PDF o Excel	Buscar un Usuario 3



Partir HU Grandes

Priority	Feature
1	Book search capability (title, author, subject)
2	Online shopping cart
3	Credit card processing integration
4	Book details
5	Order tracking
6	Book preview

Priority	Feature
1	Book Search by Title
2	Online shopping cart
3	Book Search by Author
4	Credit card processing integration
5	Book Search by Subject
6	Book details
7	Order tracking
8	Book preview
9	Book Search by ISBN



Lecturas / Bibliografía

- Dean Leffingwell, Pete Behrens, "*A User Story Primer*", (2009)
  http://scalingsoftwareagilityblog.com/wp-content/uploads/2010/01/user-story-primer_1.pdf
- Dean Leffingwell, "*A Lean and Scalable Requirements Information Model for the Agile Enterprise*", (2009)
  http://scalingsoftwareagility.files.wordpress.com/2007/03/a-lean-and-scalable-requirements-information-model-for-agile-enterprises-pdf.pdf
- Mike Cohn, "*User Stories Applied for Agile Software Development*", Addison Wesley, 2004
- Mike Cohn, "*Agile Estimating and Planning*", Prentice Hall, 2005